

Группа К3121

К работе допущен 05.05.2025

Студент Сакулин Иван

Работа выполнена _____

Преподаватель Курашова С.А.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

1. Цели работы

- 1) Проверка основного закона динамики вращения.
- 2) Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

- 1) Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.
- 2) Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.
- 3) Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.
- 4) Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.
- 5) Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

3. Объект исследования

Равноускоренное вращательное движение.

4. Метод экспериментального исследования

Проведение измерений времени спуска маятника Обербека, получение экспериментальных данных, вычисление необходимых величин.

5. Рабочие формулы и исходные данные

- Высота подъёма каретки с шайбами: $h = (700,0 \pm 1,0)$ мм
- Масса каретки: $m_{\text{каретки}} = (47,0 \pm 0,5)$ г
- Масса шайбы: $m_{\text{шайбы}} = (220,0 \pm 0,5)$ г
- Масса грузов на крестовине: $m_{\text{гр}} = (408,0 \pm 0,5)$ г
- Расстояние первой риски от оси: $l_1 = (57,0 \pm 0,5)$ мм
- Расстояние между рисками: $l_0 = (25,0 \pm 0,2)$ мм
- Диаметр ступицы: $d_{\text{ступицы}} = (46,0 \pm 0,5)$ мм
- Высота груза на крестовине: $b = (40,0 \pm 0,5)$ мм

Масса каретки с n шайбами:

$$m = m_{\text{каретки}} + n \cdot m_{\text{шайбы}}$$

Ускорение падения груза:

$$a = \frac{2h}{t^2}$$

Угловое ускорение крестовины:

$$\varepsilon = \frac{2a}{d_{\text{ступицы}}}$$

Момент силы натяжения нити:

$$M = \frac{md_{\text{ступицы}}}{2}(g - a)$$

Расстояние между осью вращения и центром утяжелителя на риске n :

$$R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{b}{2}$$

Зависимость $M(\varepsilon) = M_{\text{тр}} + I\varepsilon$.

Зависимость $I(R^2) = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$.

Расчёт погрешности суммы (способ 1):

$$\Delta_z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a}\Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b}\Delta_b\right)^2 + \dots}, \quad \varepsilon_z = \frac{\Delta_z}{\bar{z}} \cdot 100\%.$$

Расчёт погрешности произведения (способ 2):

$$\varepsilon_z = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln z}{\partial a}\Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln z}{\partial b}\Delta_b\right)^2 + \dots} \cdot 100\%, \quad \Delta_z = \frac{\bar{z} \cdot \varepsilon_z}{100\%}.$$

6. Измерительные приборы

Таблица 1 — Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Δ_u
Секундомер	10 с	0.01 с	0.01 с

7. Схема установки

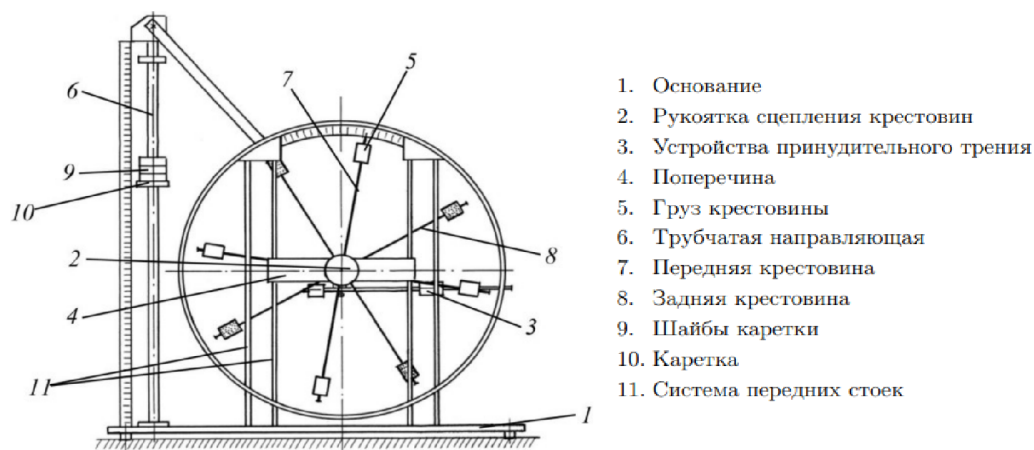


Рисунок 1 — Схема установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 2 — Протокол измерений времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине

Масса	Время	Положение утяжелителей					
		1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
m_1	$t_1, \text{с}$	4.81	5.57	6.41	7.31	8.32	9.22
	$t_2, \text{с}$	4.94	5.58	6.46	7.24	8.30	9.29
	$t_3, \text{с}$	4.96	5.54	6.55	7.28	8.25	9.30
	$t_{\text{ср}}, \text{с}$	4.90	5.56	6.47	7.28	8.29	9.27
m_2	$t_1, \text{с}$	3.40	4.01	4.68	5.28	6.09	6.76
	$t_2, \text{с}$	3.46	4.11	4.62	5.31	5.83	6.62
	$t_3, \text{с}$	3.53	3.96	4.76	5.37	5.89	6.68
	$t_{\text{ср}}, \text{с}$	3.46	4.03	4.69	5.32	5.94	6.69
m_3	$t_1, \text{с}$	3.01	3.31	3.94	4.39	4.85	5.63
	$t_2, \text{с}$	2.79	3.31	3.89	4.40	4.92	5.51
	$t_3, \text{с}$	2.87	3.39	3.96	4.39	4.80	5.51
	$t_{\text{ср}}, \text{с}$	2.89	3.34	3.93	4.39	4.86	5.55
m_4	$t_1, \text{с}$	2.40	2.83	3.37	3.80	4.13	4.78
	$t_2, \text{с}$	2.35	2.88	3.32	3.74	4.07	4.72
	$t_3, \text{с}$	2.46	2.89	3.42	3.73	4.06	4.78
	$t_{\text{ср}}, \text{с}$	2.40	2.87	3.37	3.76	4.09	4.76

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов)

Таблица 3 — Ускорение, угловое ускорение и момент силы.

Значение	m , г	Положение утяжелителей					
		1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
a , м/с ²	267.0	0.05823	0.04523	0.03341	0.02644	0.02037	0.01629
ε , рад/с ²		2.5317	1.9667	1.4526	1.1496	0.8857	0.7083
M , Н · м		0.059944	0.060024	0.060096	0.060139	0.060176	0.060202
a , м/с ²	487.0	0.11670	0.08634	0.06374	0.04947	0.03972	0.03131
ε , рад/с ²		5.0750	3.7541	2.7712	2.1507	1.7271	1.3614
M , Н · м		0.108681	0.109021	0.109274	0.109434	0.109543	0.109637
a , м/с ²	707.0	0.16762	0.12575	0.09064	0.07253	0.05935	0.04545
ε , рад/с ²		7.2880	5.4670	3.9411	3.1536	2.5806	1.9761
M , Н · м		0.156949	0.157630	0.158201	0.158495	0.158710	0.158936
a , м/с ²	927.0	0.24238	0.17036	0.12327	0.09920	0.08383	0.06179
ε , рад/с ²		10.5380	7.4070	5.3600	4.3132	3.6447	2.6865
M , Н · м		0.204194	0.205729	0.206733	0.207246	0.207574	0.208044

По МНК вычислим для разных положений регулировочных грузов зависимости $M(\varepsilon) = M_{\text{тр}} + I\varepsilon$.

- Для 1 риска: $M = 0.017 + 0.0182 \cdot I$.
- Для 2 риск: $M = 0.008 + 0.0269 \cdot I$.
- Для 3 риск: $M = 0.006 + 0.0379 \cdot I$.
- Для 4 риск: $M = 0.008 + 0.0467 \cdot I$.
- Для 5 риск: $M = 0.016 + 0.0540 \cdot I$.
- Для 6 риск: $M = 0.008 + 0.0752 \cdot I$.

Таблица 4 — Момент силы и момент инерции.

Значение	Положение утяжелителей					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
I , кг · м ²	0.0182	0.0269	0.0379	0.0467	0.0540	0.0752
$M_{\text{тр}}$, Н · м	0.017	0.008	0.006	0.008	0.016	0.008

Вычислим для разных положений грузов $R = l_1 + (n - 1)l_0 + \frac{b}{2}$.

Таблица 5 — Момент инерции и квадрат расстояния до грузов.

Значение	Положение утяжелителей					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
$R, \text{м}$	0.077	0.102	0.127	0.152	0.177	0.202
$R^2, \text{м}^2$	0.00593	0.0104	0.01613	0.0231	0.0313	0.0408
$I, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	0.0182	0.0269	0.0379	0.0467	0.054	0.0752

По МНК вычислим зависимость $I(R^2) = I_0 + 2m_{\text{ут}}R^2$.

$$I = 0.011 + 1.53 \cdot R^2$$

$$a = I_0 = (0.0105 \pm 0.0026)_{\text{кг} \cdot \text{м}^2}$$

$$b = 4m_{\text{ут}} = (1.53 \pm 0.21)_{\text{кг}}, m_{\text{ут}} = (0.38 \pm 0.05)_{\text{кг}}$$

Здесь I_0 - сумма моментов инерции строжней крестовины, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений)

Расчёт для множественного измерения с 1 риской и m_1 .

Для времени: $\bar{t} = \frac{4.81+4.94+4.96}{3} \approx 4.9\text{с}$,

$$\sigma_{\bar{t}} = 0.047, \quad S(3, 0.95) = 4.3, \quad \Delta_{\bar{t}} = 4.3 \cdot 0.047 = 0.2\text{с},$$

$$\Delta_t = \sqrt{(0.2)^2 + (\frac{2}{3} \cdot 0.01)^2} = 0.2\text{с}, \quad \varepsilon_t = \frac{0.2}{4.93} \cdot 100\% = 4\%$$

Для массы спускающегося груза: $m = m_{\text{каретки}} + n \cdot m_{\text{шайбы}} = 267.0\text{г}$

$$\Delta_m = \sqrt{(\Delta_{m_{\text{каретки}}})^2 + (n \cdot \Delta_{m_{\text{шайбы}}})^2} = 0.7\text{г}, \quad \varepsilon_m = \frac{\Delta_m}{m} \cdot 100\% = 0.26\%.$$

Для ускорения: $a = \frac{2h}{t^2} = 0.05823\text{м/с}^2$,

$$\varepsilon_a = \sqrt{(\frac{2}{3} \cdot \frac{\Delta h}{h})^2 + (\frac{\Delta t}{t})^2} \cdot 100\% = 0.08\%, \quad \Delta_a = \frac{a \cdot \varepsilon_a}{100\%} = 5 \cdot 10^{-5}\text{м/с}^2.$$

Для углового ускорения: $\varepsilon = \frac{2a}{d_{\text{ступ}}} = 2.5317\text{рад/с}^2$,

$$\varepsilon_{\varepsilon} = \sqrt{(\frac{\Delta a}{a})^2 + (\frac{2}{3} \cdot \frac{\Delta d_{\text{ступ}}}{d_{\text{ступ}}})^2} \cdot 100\% = 0.08\%, \quad \Delta_{\varepsilon} = \frac{\varepsilon \cdot \varepsilon_{\varepsilon}}{100\%} = 0.0021\text{рад/с}^2.$$

Для момента силы натяжения нити: $M = \frac{md_{\text{ступ}}}{2}(g - a) = 0.059944\text{Н} \cdot \text{м}$,

$$\varepsilon_M = \sqrt{(\frac{\Delta m}{m})^2 + (\frac{2}{3} \cdot \frac{\Delta d_{\text{ступ}}}{d_{\text{ступ}}})^2 + (\frac{\Delta a}{g-a})^2} \cdot 100\% = 0.011\%,$$

$$\Delta_M = \frac{\varepsilon \cdot \varepsilon_{\varepsilon}}{100\%} = 7 \cdot 10^{-6}\text{Н} \cdot \text{м}.$$

Расчёт погрешности $a = I_0$ и $b = 4m_{\text{ут}}$ по МНК в $I(R^2) = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$.

$$\Delta_a = 0.0026\text{кг} \cdot \text{м}^2, \varepsilon_a = 24\%; \Delta_b = 0.21\text{кг}, \varepsilon_b = 14\%$$

11. Графики (перечень графиков)

- Рисунок 2 – график зависимости $M(\varepsilon) = M_{\text{тр}} + I\varepsilon$.
- Рисунок 3 – график зависимости $I(R^2) = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$.

12. Окончательные результаты

Доверительные интервалы:

$$\begin{aligned}\Delta_a &= 5 \cdot 10^{-5} \text{ м/с}^2 \\ \Delta_\varepsilon &= 2.1 \cdot 10^{-3} \text{ рад/с}^2 \\ \Delta_M &= 7 \cdot 10^{-6} \text{ м/с}^2\end{aligned}$$

Свободный член I_0 и четверть углового коэффициента $4m_{\text{ут}}$ зависимости $I(R^2) = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$.

$$\begin{aligned}I_0 &= (10.5 \pm 2.6) \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2, \quad \varepsilon = 24\%, \quad \alpha = 0.95 \\ m_{\text{ут}} &= (0.38 \pm 0.05) \text{ кг}, \quad \varepsilon = 14\%, \quad \alpha = 0.95\end{aligned}$$

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения крестовины и момента инерции системы от положения грузов-утяжелителей. Уменьшение погрешностей может быть достигнуто за счёт увеличения числа измерений. Экспериментальные данные подтвердили основной закон динамики вращательного движения $M = M_{\text{тр}} + I\varepsilon$, так как графики $M(\varepsilon)$ для всех положений утяжелителей оказались линейными. Увеличение момента инерции I с ростом расстояния R до грузов согласуется с теоремой Штейнера $I = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$.

Контрольные вопросы

1. Инерция — свойство тела сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения при отсутствии внешних сил.
2. Угловое ускорение $\varepsilon = \frac{2a}{d}$, где d — диаметр ступицы.
3. Сумма моментов сил, действующих на тело $M = I \cdot \varepsilon$.
4. Теорема Штейнера позволяет определить момент инерции тела относительно произвольной оси, если известен момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс: $I = I_0 + m \cdot R^2$, где I_0 — момент инерции относительно центра масс, R — расстояние между осями.
5. Учитываются момент силы натяжения нити M и момент силы трения $M_{\text{тр}}$: $I \cdot \varepsilon = M - M_{\text{тр}}$.
6. Увеличится момент инерции системы ($I = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$), что приведёт к уменьшению углового ускорения при том же моменте сил.
7. Момент инерции — мера инертности тела при вращении. Его можно найти экспериментально: $I = \frac{M - M_{\text{тр}}}{\varepsilon}$, или теоретически через интеграл.
8. Момент силы — векторное произведение силы на плечо. $M = [\vec{F}, \vec{r}]$ В этой работе: $M = \frac{m \cdot d}{2} \cdot (g - a)$, где d — диаметр ступицы, a — линейное ускорение.
9. Момент инерции — $\text{кг} \cdot \text{м}^2$, момент силы — $\text{Н} \cdot \text{м}$.
10. Увеличится момент инерции ($I = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$), что снизит угловое ускорение. Также возрастёт коэффициент при R^2 в этой формуле.

Приложение 1

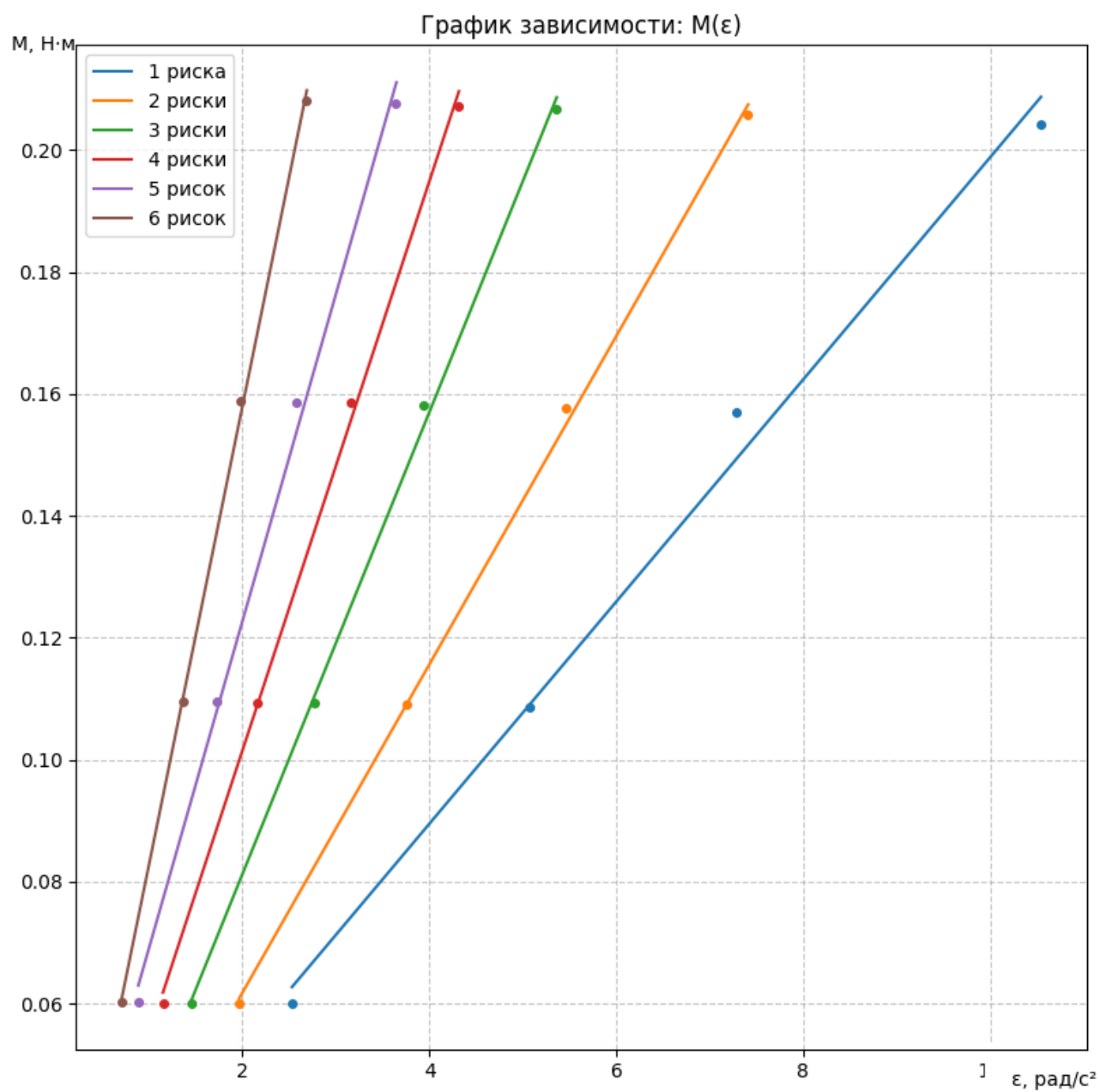


Рисунок 2 — График зависимости момента силы от углового ускорения

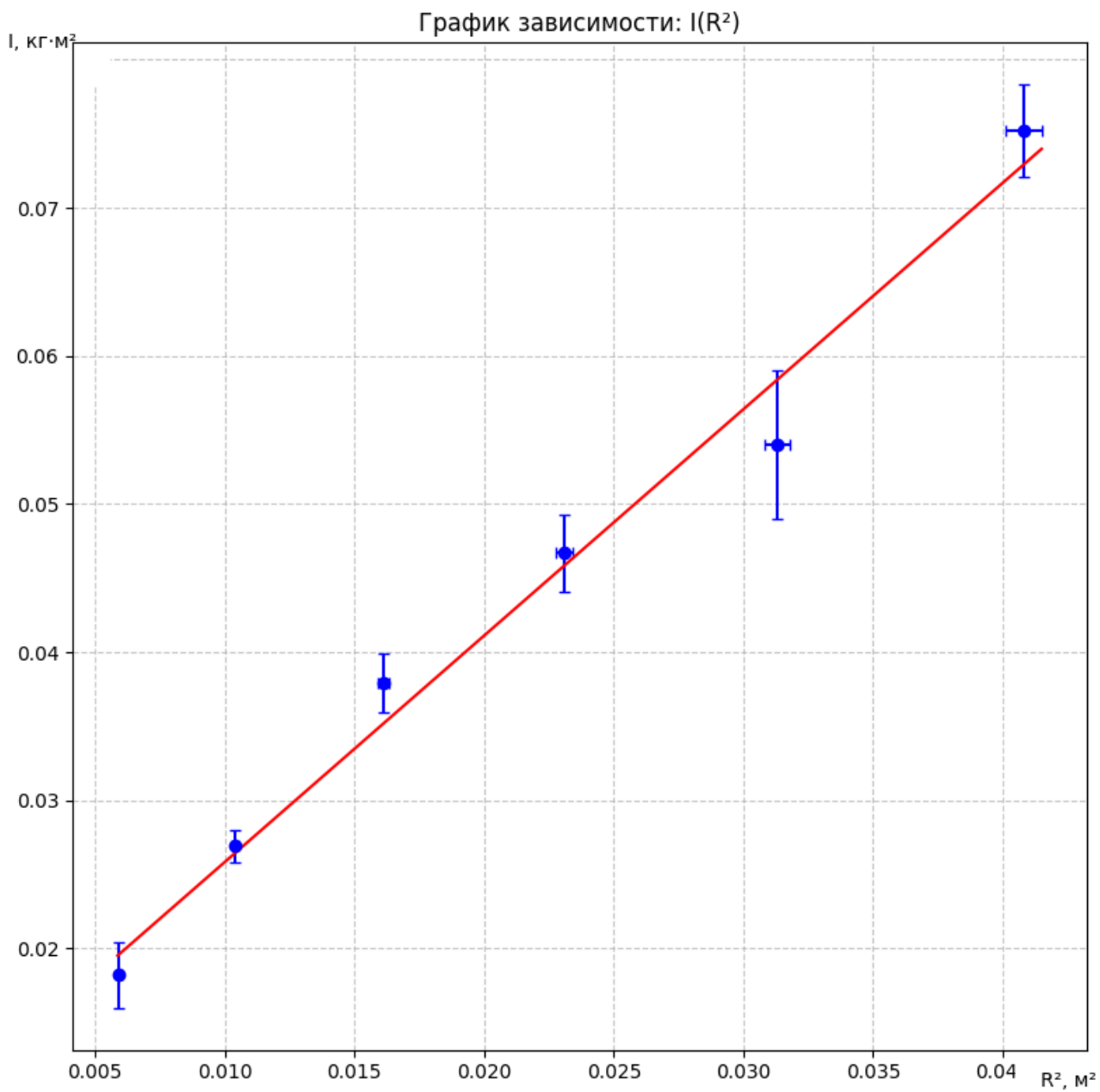


Рисунок 3 — График зависимости момента инерции от квадрата расстояния до грузов.